МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Курсовая работа

по дисциплине

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Система менеджмента персонала

Выполнили:
Рязанов Никита Сергеевич,
Софьин Вячеслав Евгеньевич,
студенты группы P3307

Проверил:
Демурчян Владимир Варламович

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

0. Task 4
1. Introduction 5
   1.1 Purpose 5
   1.2 Document conventions 5
   1.3 Identification conventions 5
   1.4 Definitions, acronyms, and abbreviations 6
      1.4.1 User roles 6
      1.4.2 Functional processes 7
      1.4.3 Architecture, technologies 8
      1.4.4 Information Security 9
      1.4.5 Metrics and performance 9
   1.5 Intended Audience 10
   1.6 Project scope 10
   1.7 References 11
      1.7.1 Legal acts of the Russian Federation 11
      1.7.2 International standards 11
      1.7.3 Platform and technology documentation 12
      1.7.4 External services 12
2. Overall Description 13
   2.1 Product perspective 13
   2.2 Product features 13
   2.3 User classes and characteristics 14
   2.4 Operating environment 14
   2.5 Design and implementation constraints 15
   2.6 User documentation 15
3. System features 16
4. External interface requirements 25
   4.1 User interfaces 25
      4.1.1 Core Concept 25
      4.1.2 Screen Layout 25
      4.1.3 Visual Style 26
      4.1.4 Themes 27
      4.1.5 Service Information 27
      4.1.6 Flexibility and Accessibility 27
      4.1.7 Role Screens 28
   4.2 Software interfaces 29
      4.2.1 Data Storage 29
      4.2.2 Application Server and Operating System 29

4.2.3 External Services and API 29
4.3 Hardware interfaces 30
4.3.1 Client-side 30
4.3.2 Server-side 30
4.4 Communication interfaces 31
4.4.1 Network Protocol 31
4.4.2 Data Exchange 31
4.4.3 Forms and Email 31
5. Non functional requirements 32
5.1 Reliability requirements 32
5.2 Compatibility requirements 32
5.2.1 Cross-browser compatibility 32
5.2.2 Data format compatibility 32
5.2.3 Programming languages compatibility 33
5.3 Performance requirements 33
5.3.1 Basic constants and domain parameters 33
5.3.2 Decomposition of actions and calculation of daily requests . 34
5.3.3 Network traffic 36
5.3.4 Data storage requirements 36
5.3.5 Response time standards 37
5.4 Safety requirements 37
5.5 Software quality attributes 38
5.6 Security requirements 38
5.7 Scalability requirements 39
6. Other requirements 40
6.1 Internationalization and Localization 40
6.1.1 Primary Language 40
6.2 Legal Requirements 40
6.2.1 Personal Data Protection 40
6.2.2 Labor Law Compliance 41
6.2.3 External Services and Data Transfer 41
6.3 Content Maintenance and Management 41
6.3.1 Task Library Management 41
6.3.2 Dictionaries Management 42
6.3.3 Data Retention 42
7. Precedents 43
8. Appendix A: Analysis Models 63

0. Task

1. Согласовать с преподавателем предметную область, для которой будет разрабатываться информационная система.
2. Составить подробное текстовое описание предметной области.
3. Сформулировать, зачем нужна информационная система для представленной предметной области, какие задачи она позволит решить.
4. Составить функциональные/нефункциональные требования к разрабатываемой информационной системе.
5. Построить согласованные с преподавателем модели основных прецедентов, составить их описание.
6. Предложить архитектуру будущей системы. При составлении архитектуры необходимо учитывать, что все этапы курсовой работы необходимо будет демонстрировать на сервере *Helios*. Согласовать с преподавателем технологии и фреймворки, которые будут использоваться при реализации системы. Для реализации системы можно использовать:
   - **Frontend**: React, Angular, Vue, Next JS, JSF, Spring MVC (Thymeleaf или другой шаблонизатор).
   - **Backend**: основанный на Jakarta EE или Spring MVC.
   - **Database**: PostgreSQL.
7. Составить отчет.

1. Introduction

1.1 Purpose

Документ определяет функциональные и нефункциональные требования к платформе автоматизации технического найма и контроля метрик персонала (релиз v1.0). Документ описывает систему целиком и является основой для ее проектирования, разработки и приемки.

1.2 Document conventions

1.3 Identification conventions

Функциональные требования кодируются по шаблону `FR-[КОД]-[НОМЕР]`, где:

- `FR` (Functional Requirement) — признак функционального требования;
- `[КОД]` — идентификатор подсистемы или роли, состоящий из не более трех букв:
  - `CAN` (Candidate) — подсистема кандидата и работа с вакансиями;
  - `TES` (Testing) — подсистема контестов и автоматической проверки решений;
  - `LIV` (Live-coding) — подсистема синхронного технического интервью;
  - `HR` — подсистема оценки резюме и скрининга кандидатов;
  - `TL` (Team Lead) — подсистема управления командой и отбором кандидатов;
  - `EMP` (Employee) — функционал профиля и внутренних метрик сотрудника;
  - `MAN` (Manager) — подсистема аналитики, отчетности и метрик;
  - `ADM` (Administrator) — системное администрирование, логирование и компании.
- `[НОМЕР]` — порядковый двузначный номер требования внутри группы.

Прецеденты использования кодируются по шаблону `UC-[НОМЕР]`, где:

- `UC` (UseCase) - признак прецедента использования.
- `[НОМЕР]` - порядковый двузначный номер прецедента.

1.4 Definitions, acronyms, and abbreviations

1.4.1 User roles

- **Кандидат (Candidate)** – внешний пользователь платформы; соискатель, откликающийся на вакансию и проходящий автоматизированные и очные технические испытания.
- **HR (Human Resources)** – внутренний специалист по персоналу; выполняет первичный скрининг поступающих анкет, проверку резюме и выставление рекомендательных оценок.
- **Team Lead (Тимлид)** – технический руководитель команды; инициирует открытие вакансий, управляет банком тестовых задач, проводит сессии лайв-кодинга и принимает финальное решение по соискателю.
- **Менеджер (Manager)** – руководящий сотрудник компании; осуществляет мониторинг метрик продуктивности персонала, воронки найма и выгрузку сводных отчетов.
- **Системный администратор (System Administrator)** – внутренний технический специалист с максимальным уровнем привилегий; отвечает за регистрацию компаний, конфигурацию системных справочников, аудит логов и контроль работоспособности компонентов.
- **Скрининг (Screening)** – первичная оценка релевантности кандидата на основе автоматизированной валидации анкеты, резюме и результатов вступительного тестирования.
- **Внутренняя мобильность (Internal mobility)** – регламентированный процесс ротации и перехода действующих сотрудников между внутренними проектами и командами.
- **Воронка найма (Hiring funnel)** – аналитическая модель, отражающая поэтапную конверсию кандидатов от подачи первичного отклика до принятия оффера.
- **Стек технологий (Tech stack)** – перечень языков программирования, библиотек, фреймворков и инструментов, используемых сотрудником или требуемых для закрытия вакансии.
- **Грейд (Grade)** – уровень квалификации и зоны ответственности технического специалиста (Junior, Middle, Senior).

1.4.2 Functional processes

- **Контест (Contest)** – автоматизированное тестирование соискателей, включающее выдачу набора алгоритмических задач с валидацией решений на скрытых тестах с ограничением по времени и памяти.
- **Лайв-кодинг (Live coding)** – синхронная сессия интервью, в рамках которой интервьюер и кандидат совместно работают над кодом в общем редакторе в реальном времени с параллельной аудио- и видеосвязью.
- **Раннер (Runner Server)** – независимый вычислительный микросервис, обеспечивающий запуск, компиляцию и тестирование кода кандидатов в изолированном окружении.
- **Песочница (Sandbox)** – изолированная программная среда на базе контейнеров Docker, блокирующая доступ непроверенного кода к хостовой системе, локальной сети и внешнему Интернету.
- **Снапшот кода (Code snapshot)** – неизменяемый снимок состояния исходного кода, зафиксированный на момент отправки решения или завершения сессии интервью.
- **Банк задач (Task library)** – каталог алгоритмических и практических заданий с эталонными решениями, спецификациями и входными/выходными тестовыми наборами.
- **Рекомендательная оценка (Recommended score)** – рассчитываемый системой агрегированный балл соответствия кандидата, формируемый на основе взвешенной формулы из оценок двух независимых HR и результатов контеста.
- **Вердикты тестирования** – стандартизированные коды результатов автоматической проверки решений:
  - `OK` (*Accepted*) – задача успешно прошла все контрольные тесты;
  - `WA` (*Wrong Answer*) – решение выдало неверный результат на одном из тестов;
  - `TL` (*Time Limit Exceeded*) – решение превысило отведенный лимит времени процессора;
  - `ML` (*Memory Limit Exceeded*) – решение вышло за рамки разрешенного объема оперативной памяти.
- **Fork-бомба (Fork bomb)** – вредоносная программа, лавинообразно порождающая собственные процессы с целью исчерпания ресурсов ОС и отказа системы в обслуживании.

1.4.3 Architecture, technologies

- **Helios (Гелиос)** – вычислительный сервер кафедры вычислительной техники Университета ИТМО под управлением ОС FreeBSD, выступающий обязательным сервером бизнес-логики и базы данных.
- **Single Page Application (SPA)** – архитектура клиентской части веб-приложения, при которой интерфейс загружается один раз, а обновление содержимого происходит асинхронно без перезагрузки веб-страницы.
- **REST API (Representational State Transfer)** – архитектурный стиль сетевого взаимодействия клиентской и серверной частей на базе протокола HTTP и обмена сообщениями в формате JSON.
- **WebSocket** – сетевой протокол двусторонней полнодуплексной связи, применяемый для синхронизации текста и позиций курсоров в реальном времени.
- **WebRTC (Web Real-Time Communication)** – сетевой стек для прямой передачи медиапотоков (аудио и видео) между браузерами участников в реальном времени.
- **gRPC** – фреймворк удаленного вызова процедур на базе протокола HTTP/2, используемый для высокоскоростного межсерверного обмена между основным бэкендом и раннерами.
- **Protobuf (Protocol Buffers)** – протокол сериализации структурированных данных в компактный бинарный вид для передачи внутри gRPC-пакетов.
- **MinIO** – S3-совместимое объектное хранилище, предназначенное для размещения неструктурированных бинарных файлов (PDF-резюме, видеозаписи интервью, снапшоты кода).
- **JDBC (Java Database Connectivity)** – промышленный интерфейс взаимодействия Java-приложений с реляционными системами управления базами данных.
- **ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)** – требования к транзакционной системе СУБД, гарантирующие целостность данных в случае сбоев и параллельного доступа.
- **Миграции базы данных (Database migrations)** – декларативные версионируемые файлы изменений схемы реляционной БД без ручного вмешательства в таблицы.

1.4.4 Information Security

- **152-ФЗ «О персональных данных»** – Федеральный закон РФ, определяющий правовые рамки сбора, локализации, хранения и прекращения обработки персональных данных граждан.
- **Право на забвение** – законное право соискателя требовать полного удаления или деперсонализации всей личной информации из системы в регламентный срок (до 30 календарных дней).
- **JWT (JSON Web Token)** – криптографически подписанный токен в формате JSON, используемый для аутентификации и авторизации пользователя.
- **Access Token** – краткоживущий токен доступа (срок действия – 10 минут), передаваемый в заголовке `Authorization: Bearer <token>` для подтверждения полномочий запроса.
- **Refresh Token** – долгоживущий токен (срок действия – 2 недели), сохраняемый в защищенной cookie с флагом `HttpOnly` для безопасного перевыпуска токена доступа.
- **HttpOnly Cookie** – директива для браузера, исключающая доступ к файлу cookie из клиентского JavaScript-кода (защита от кражи сессий при XSS-атаках).
- **Bcrypt** – адаптивная криптографическая функция хэширования паролей с внедрением криптографической соли.
- **XSS (Cross-Site Scripting)** – класс уязвимостей, допускающий внедрение вредоносных клиентских скриптов на страницы пользователей.
- **CSRF (Cross-Site Request Forgery)** – атака, принуждающая браузер авторизованного пользователя выполнять нежелательные запросы к уязвимому приложению.
- **SQL-инъекция (SQL Injection)** – атака внедрения вредоносных SQL-команд через непроверенные пользовательские входные данные.

1.4.5 Metrics and performance

- **DAU (Daily Active Users)** – суточное количество уникальных активных пользователей, выполнивших хотя бы одно прикладное действие в системе.
- **RPS (Requests Per Second)** – количество входящих запросов, обрабатываемых системой за одну секунду ($\mathrm{RPS}_{\mathrm{avg}}$ – средний, $\mathrm{RPS}_{\mathrm{peak}}$ – пиковый).

- **Перцентиль (p_{95}, p_{99})** – статистическая оценка задержки (latency); указывает время, быстрее которого система обрабатывает 95% (или 99%) всех обращений.
- **Bandwidth (Пропускная способность)** – предельный объем данных, передаваемый сетевым каналом за единицу времени (измеряется в Мбит/с).

1.5 Intended Audience

Данный документ нужен для стейкхолдеров с целью согласования границ, архитектуры системы и требований к ней.

Кроме того, данный документ выступает подробным описанием технического задания для разработчиков системы.

1.6 Project scope

Система представляет единую веб-платформу для менеджмента технического персонала. Система должна обеспечивать среду для найма и контроля метрик сотрудников.

Бизнес-цели продукта:

- Сокращение стоимости найма и операционных расходов за счет автоматизации первичного скрининга и объединения инструментов в единую систему.
- Повышение объективности оценки кандидатов и действующих сотрудников.
- Оптимизация процесса подбора команды по определенным критериям для Team Lead-ов.

Функциональные подсистемы:

1. **Подсистема кандидатов**: просмотр доступных вакансий и отслеживание статуса отклика.
2. **Подсистема контестов**: автоматизированная среда проверки алгоритмических задач и тестов для кандидатов.
3. **Подсистема лайв-кодинга**: интерактивная среда для синхронного проведения технических онлайн-интервью.
4. **Подсистема оценки для HR**: оценка резюме по набору определенных метрик, агрегация метрик кандидата в рекомендательную оценку.

5. **Подсистема подбора сотрудников для Team Lead**: поиск и фильтрация кандидатов под конкретные требования команды.
6. **Подсистема мониторинга метрик для менеджеров**: отслеживание и агрегация метрик продуктивности текущего персонала.
7. **Подсистема администрирования**: добавление компаний, контроль серверов, конфигурирование системы.

1.7 References

1.7.1 Legal acts of the Russian Federation

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О персональных данных». – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (Глава 14 «Защита персональных данных работника»). – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/

1.7.2 International standards

1. IEEE Std 830-1998. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. – IEEE Computer Society, 1998. URL: https://standards.ieee.org/ieee/830/1183/
2. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering. – ISO/IEC/IEEE, 2018. URL: https://www.iso.org/standard/72089.html
3. RFC 7519. Jones, M., Bradley, J., Sakimura, N. JSON Web Token (JWT). – Internet Engineering Task Force (IETF), 2015. URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519
4. RFC 6455. Fette, I., Melnikov, A. The WebSocket Protocol. – Internet Engineering Task Force (IETF), 2011. URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455
5. W3C Recommendation. WebRTC 1.0: Real-Time Communication Between Browsers. – World Wide Web Consortium (W3C), 2021. URL: https://www.w3.org/TR/webrtc/

1.7.3 Platform and technology documentation

1. PostgreSQL 16 Documentation. – The PostgreSQL Global Development Group, 2024. URL: https://www.postgresql.org/docs/16/
2. MinIO Documentation. Object Storage for High Performance Infrastructure. – MinIO, Inc., 2024. URL: https://min.io/docs/minio/linux/index.html
3. Spring Framework Documentation (v6.x) & Spring Boot Reference Guide (v3.x). – Broadcom / VMware Tanzu, 2024. URL: https://docs.spring.io/spring-boot/index.html
4. gRPC Documentation and Protocol Buffers v3 Specification. – The gRPC Authors / Google LLC, 2024. URL: https://grpc.io/docs/
5. Docker Documentation. Security and Resource Management (cgroups & namespaces). – Docker Inc., 2024. URL: https://docs.docker.com/

1.7.4 External services

1. GitHub REST API Documentation. Pull Requests and Commits endpoints. – GitHub, Inc., 2024. URL: https://docs.github.com/en/rest
2. Copyleaks AI Detection & Plagiarism API Documentation. – Copyleaks Technologies Ltd., 2024. URL: https://api.copyleaks.com/documentation/v3

2. Overall Description

2.1 Product perspective

Разрабатываемый сайт является конечным продуктом и не является частью большей системы.

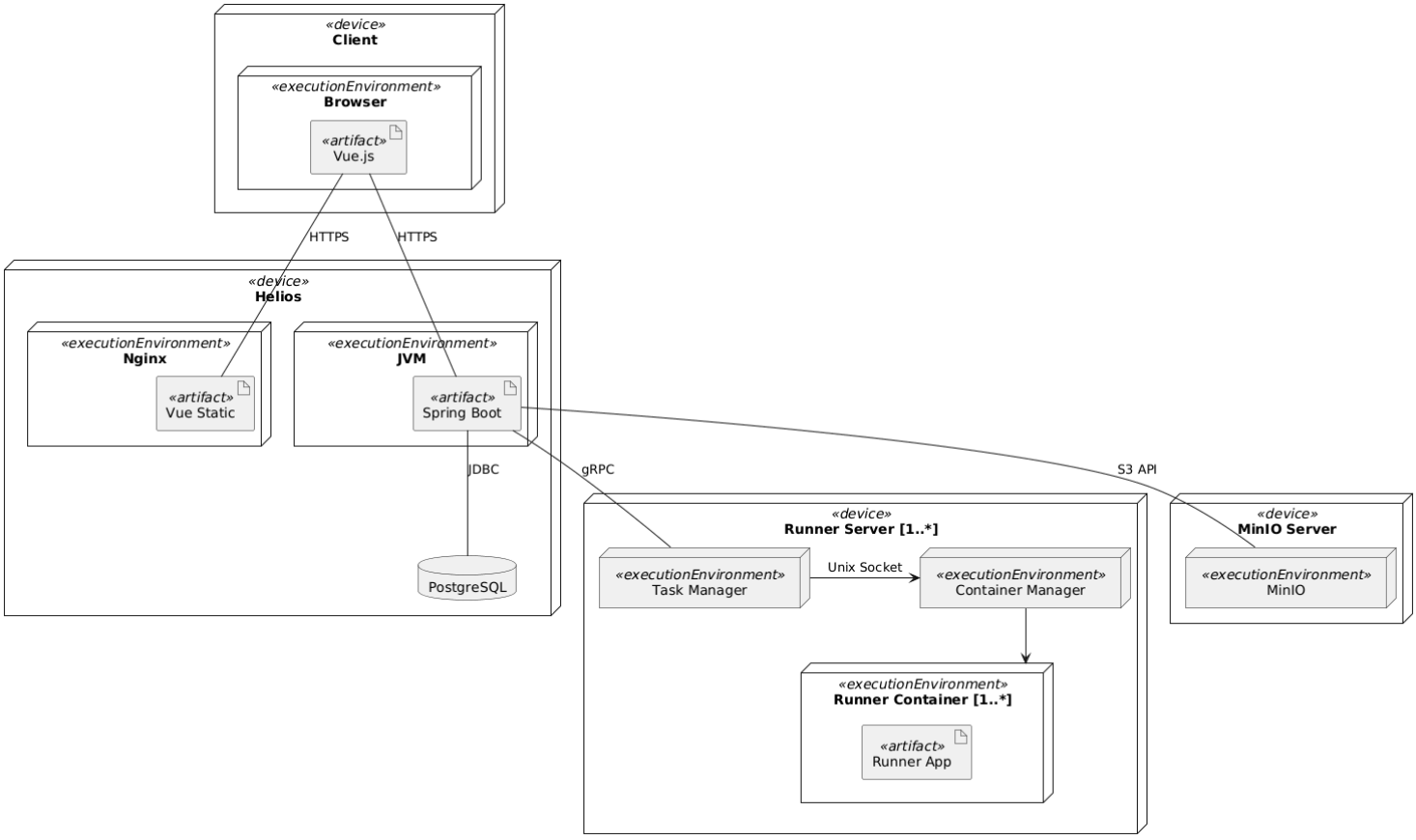


Рис. 1. Диаграмма размещения системы

2.2 Product features

- Размещение вакансий, сбор откликов и анкетирование технических специалистов.
- Автоматизированное проведение контестов с проверкой алгоритмических задач.
- Проведение лайв-кодинга с поддержкой синхронного ввода и совместного разбора кода.
- Оценка анкеты и резюме кандидатов с формированием рекомендательной оценки.

- Поиск и фильтрация кандидатов по набору навыков, стеку технологий и результатам пройденных испытаний.
- Сбор, расчет и графическое отображение метрик продуктивности сотрудников.

2.3 User classes and characteristics

- **Кандидат**: внешний пользователь. Низкая частота использования. Не требует опыта пользования системой. Пользуется платформой во время поиска работы или прохождения отбора.
- **HR**: внутренний пользователь. Высокая частота использования. Требует уверенного пользования системой. Фокусируется на ведении вакансий, оценке анкет и резюме кандидатов и рассылке приглашений.
- **Team Lead**: внутренний пользователь. Средняя частота использования. Требует уверенного пользования системой. Пользуется системой для подбора кандидатов в конкретную команду и проведения технических интервью в режиме онлайн.
- **Менеджер**: внутренний пользователь. Средняя частота использования. Требует уверенного пользования системой. Использует систему для оценки динамики показателей продуктивности сотрудников и команд.
- **Системный администратор**: внутренний пользователь. Требует глубокого понимания системы. Средняя частота использования. Отвечает за конфигурирование и мониторинг доступности системы.

2.4 Operating environment

Клиентская часть: ПК и ноутбуки под управлением ОС Windows, macOS или Linux с установленными современными веб-браузерами Chrome, Firefox или Safari стабильных версий и версий с долгой поддержкой.

Серверная часть: сервер Helios под управлением ОС FreeBSD. Допустимо использование дополнительных серверов при дополнительном согласовании со стейкхолдером из-за несовместимости Helios с требуемыми технологиями.

2.5 Design and implementation constraints

- Основные бизнес-процессы должны работать на сервере Helios.
- Отсутствие прав суперпользователя на сервере Helios.
- Шифрование персональных данных кандидатов по закону №152-ФЗ.
- Заказчик требует использовать только базу данных PostgreSQL.
- Заказчик требует использовать для фронтенда одну из следующих технологий: React, Angular, Vue, Next JS, JSF, Spring MVC (Thymeleaf или другой шаблонизатор).
- Заказчик требует использовать для бекенда одну из следующих технологий: Jakarta EE или Spring MVC.
- Обмен данными между фронтендом и бэкендом должен производиться по протоколу HTTP/HTTPS в формате JSON.
- Для подсистемы лайв-кодинга обязательно использование постоянных соединений по протоколу WebSocket и WebRTC.

2.6 User documentation

Документацию предоставлять не нужно.

3. System features

FR-CAN-01: List of vacancies
Система должна предоставлять список вакансий.

FR-CAN-02: Filtration of vacancies
Система должна предоставлять возможность фильтровать вакансии по набору характеристик, в частности таких как: стек, опыт работы, город, формат работы.

FR-CAN-03: Vacancy response
Система должна предоставлять возможность оставлять отклики на вакансию.

FR-CAN-04: Survey
Система должна предоставлять при отклике на вакансию обязательную анкету, содержащую следующие поля: телефон, почта, ФИО, резюме, мотивация, личностные качества, пет-проекты, опыт работы.

FR-CAN-05: List of responses
Система должна выводить список поданных откликов с их статусами проверки.

FR-CAN-06: Profile duplicates
Система должна проверять пользователя на уникальность персональных данных для борьбы с дубликатами профилей.

FR-TES-01: Tasks
Система должна выводить условия задачи.

FR-TES-02: Code editor
Система должна предоставлять редактор кода.

FR-TES-03: Loading from file
Система должна предоставлять загрузку файлов из локального хранилища.

FR-TES-04: Navigation
Система должна предоставлять возможность навигации между задачами.

FR-TES-05: Upload
Система должна предоставлять отправку решений на сервер.

FR-TES-06: Honor check
Система должна автоматически проверять решения на плагиат и использование ИИ.

FR-TES-07: Validation check
Система должна автоматически запускать набор тестов для проверки корректности решения.

FR-TES-08: Response of check
Система должна получать результат проверки решения, в случае ошибки выводить соответствующий код ошибки (WA для неправильных ответов, ML для выход за границу доступной памяти и т.д.)

FR-TES-09: List of responses
Система должна выводить список отправленных решений с их статусом и снапшотом решения.

FR-TES-10: Language choice
Система должна позволять выбирать язык программирования.

FR-TES-11: Code highlighting
Система должна подсвечивать синтаксис в соответствии с выбранным языком программирования.

FR-TES-12: Test limit
Система должна предоставлять доступ к тестированию кандидату только 1 раз для каждой вакансии.

FR-LIV-01: Code editor
Система должна предоставлять редактор кода.

FR-LIV-02: Code synchronization
Система должна синхронизировать состояние кода между устройствами, подключенными к текущей сессии.

FR-LIV-03: Cursor synchronization
Система должна показывать курсор других участников и выделение текста.

FR-LIV-04: Code highlighting
Система должна подсвечивать синтаксис в соответствии с выбранным языком программирования.

FR-LIV-05: Capture and record
Система должна поддерживать захват, запись и вывод в прямом эфире видео с веб-камеры участников и звука с микрофона.

FR-LIV-06: Time constraint
Система должна предоставлять доступ только в выбранное Team Lead-ом время (Требование FR-TL-04).

FR-LIV-07: Notification of missing member
Система должна уведомлять Team Lead и/или приглашенного кандидата (Требование FR-TL-03), если они/он отсутствует на интервью.

FR-HR-01: Flow of candidates
Система должна предоставлять поток наборов из резюме и анкет кандидатов (Требование FR-CAN-04).

FR-HR-02: Candidate metrics
Система должна позволять выставлять значения метрик от 0 до 10 такие как: личные качества, мотивация, опыт работы, пет-проекты, образование, общие впечатления

FR-HR-03: Recommended score
Система должна предоставлять возможность выставления рекомендательной оценки, высчитываемой по настраиваемой формуле.

FR-HR-04: Do it twice
Система должна предоставлять проверку кандидата двум HR.

FR-HR-05: Candidate priority
Система должна приоритизировать кандидатов сначала уже единожды проверенных, потом по результатам тестирования.

FR-HR-06: HR loading
Система должна равномерно распределять кандидатов между работающими HR (находящимися на сайте).

FR-HR-07: Flow navigation
Система должна предоставлять возможность навигации между кандидатами.

FR-HR-08: User management
Система должна позволять HR создавать учетные записи внутренних пользователей (HR, Team Lead, Менеджер, Сотрудник) и назначать соответствующие роли.

FR-TL-01: List of candidates
Система должна выводить список кандидатов.

FR-TL-02: Filtration of candidates
Система должна позволять фильтровать кандидатов по метрикам.

FR-TL-03: Sending invocation link
Система должна отправлять письмо с ссылкой-приглашением на лайв-кодинг.

FR-TL-04: Choice of time
Система должна позволять выбирать дату и время лайв-кодинг интервью.

FR-TL-05: Interview feedback
Система должна позволять оставлять текстовый отзыв («фидбэк») и итоговую оценку по результатам проведенного лайв-кодинга.

FR-TL-06: Candidate decision
Система должна предоставлять функционал принятия решения по кандидату (одобрить в команду, отложить, отклонить) с автоматическим уведомлением HR-отдела.

FR-TL-07: Team roster
Система должна выводить список текущих сотрудников команды с кратким отображением их стека и ключевых компетенций.

FR-TL-08: Vacancy creation
Система должна позволять открывать вакансии в команду своего Team Lead.

FR-TL-09: Contest management
Система должна позволять Team Lead создавать и редактировать тестовые задачи для контеста на вакансию (с файлами для проверки решения).

FR-EMP-01: Employee profile
Система должна позволять внутреннему сотруднику заполнять и редактировать свой профиль релевантной информацией (контакты, текущий стек технологий, пройденные курсы/сертификации, активность в репозиториях).

FR-EMP-02: Self-metrics view
Система должна показывать сотруднику его собственные текущие метрики продуктивности и результаты последних оценок со стороны руководства.

FR-EMP-03: Internal mobility
Система должна предоставлять сотруднику возможность просматривать внутренние вакансии и подавать заявки на переход в другие команды.

FR-EMP-04: Update metrics
Система должна в 00:00 обновлять метрики (количество коммитов, сделанных Pull Request, отрецензированных Pull Request и т.д.) всех сотрудников в соответствии с его Github аккаунтом.

FR-MAN-01: Analytics dashboard
Система должна предоставлять панель с агрегированными метриками найма (количество открытых вакансий, количество кандидатов на вакансию и т.д.).

FR-MAN-02: Productivity metrics
Система должна отображать графики метрик продуктивности и активности конкретных команд и индивидуальных сотрудников за выбранный период времени.

FR-MAN-03: Report generation
Система должна иметь возможность формировать отчеты по метрикам персонала и рекрутингу с возможностью их выгрузки в форматах PDF и CSV.

FR-ADM-01: System logs viewer
Система должна предоставлять интерфейс для просмотра и фильтрации логов работы основных компонентов (сервер бизнес-логики, раннеров).

FR-ADM-02: Services health check
Система должна отображать текущий статус доступности микросервисов и компонентов в реальном времени.

FR-ADM-03: Dictionaries configuration
Система должна позволять редактировать системные справочники (список городов, языков программирования и т.п.).

FR-ADM-04: System settings
Система должна предоставлять возможность изменять глобальные настройки платформы (тайм-ауты тестирования, лимиты памяти для раннеров, ограничения на размер файлов).

FR-ADM-05: Company creation
Система должна предоставлять возможность добавления новых компаний.

FR-ADM-06: User management
Система должна позволять администратору создавать учетные записи внутренних пользователей (HR, Team Lead, Менеджер, Сотрудник) и назначать соответствующие роли.

4. External interface requirements

4.1 User interfaces

4.1.1 Core Concept

Клиентская часть реализована как Single Page Application: навигация между экранами происходит без перезагрузки страницы, компоновка приложения («шапка», меню, область контента, «подвал») остается общей для всех ролей. Различие между ролями выражается только составом пунктов меню и набором доступных экранов. Отображаемый язык, компоненты и правила раскладки едины для всей системы.

Разработанный стиль должен позволять разместить рабочий экран целиком в пределах одного окна: например, экран оценки кандидата показывает анкету, результаты контеста и форму выставления метрик одновременно, без переключения вкладок.

Фирменный цвет должен быть закреплен за активными действиями и текущим разделом навигации, другие цвета, по типу: зеленый, янтарный и розовый – за статусами и вердиктами (успех, предупреждение, ошибка); нейтральная серая шкала – за всем остальным. В общем случае экран должен оставаться монохромным.

Оформление должно быть минималистичное и плоское: без градиентов, объемных кнопок и декоративных иллюстраций. Границы между блоками должны задаваться линиями и мягкими тенями.

4.1.2 Screen Layout

Все экраны системы, кроме экрана входа, построены по одной схеме:

- **Верхняя панель** – логотип и название платформы, переключатель темы оформления, уведомления и меню профиля с именем пользователя, его ролью и кнопкой, позволяющей выйти из аккаунта. Панель закреплена и не уходит при прокрутке.
- **Панель навигации** – горизонтальный ряд разделов, доступных текущей роли, с иконкой, названием и счетчиком непросмотренных элементов. Текущий раздел подсвечивается заливкой.

- **Заголовок страницы** – название экрана, поясняющий подзаголовок и блок действий, относящихся ко всей странице.
- **Рабочая область** – две колонки: слева основное содержимое (анкета, условие задачи, список), справа закрепленная панель действий (форма оценки, фильтры, статус).

4.1.3 Visual Style

Оформление задается набором стилей (цвета, типографика, отступы, радиусы, тени), объявленных в одном файле; компоненты не содержат собственных значений цвета и размеров. Такой подход обеспечивает единообразие экранов и позволяет изменить оформление всей системы правкой одного файла.

Цвет	Код	Назначение
Синий	`#1846C7`	Основные действия, ссылки, активный раздел меню, первый ряд графиков
Розовый	`#EE215B`	Отказ, ошибка, отрицательная динамика показателя
Зеленый	`#1B9F5B`	Успешный вердикт, компонент в норме, положительная динамика
Янтарный	`#E08A00`	Предупреждение, деградация, требуется внимание
Фиолетовый	`#6B4EE6`	Служебные отметки процесса (например, «вторая проверка»)
Черный	`#333333`	Основной текст
Темно-серый	`#5C5C5C`	Вторичный текст
Серый	`#858585`	Подписи и пояснения
Светло-серый	`#E7E7E7`	Границы и разделители
Белый	`#F7F7F7`	Фон страницы и неактивных областей

Таблица 1. Основная палитра интерфейса

Для использования в качества основной гарнитуры интерфейса рекомендуется **Open Sans**. В качестве моноширинной гарнитуры для кода и технических значений должен использоваться **JetBrains Mono**.

Библиотека повторно используемых компонентов должна включать в себя кнопки, поля ввода и многострочные поля, выпадающие списки,

флажки и переключатели, вкладки, таблицы, карточки, бейджи статусов, аватары, индикаторы прогресса, модальные окна, заглушки пустых состояний, редактор кода с подсветкой синтаксиса и основные графики (линейный, столбчатый, воронка).

4.1.4 Themes

Интерфейс должен поддерживать светлое и темное оформление. Тема должна переключаться кнопкой в верхней панели, при этом выбор должен сохраняться между сеансами; до первого переключения используется настройка операционной системы пользователя.

Темная тема не должна является простой инверсией светлой. Оттенки должны быть скорректированы под темную поверхность.

4.1.5 Service Information

На всех экранах системы должны действовать единые правила отображения служебной информации:

- Ошибки ввода показываются рядом с полем: поле подсвечивается рамкой цветом, соответствующей ошибке, под ним выводится текст с причиной. Отправка формы с незаполненными обязательными полями блокируется на клиенте до исправления; серверная проверка при этом остается обязательной (Требование FR-CAN-04).
- Системные сообщения (недоступность компонента, неявка участника на интервью, повторный отклик на вакансию) выводятся баннером в верхней части рабочей области: значок, текст причины, кнопка действия и кнопка скрытия.
- Отказ в доступе и несуществующий адрес приводят к отдельным экранам с пояснением и ссылкой на стартовую страницу роли; разграничение доступа выполняется до отрисовки экрана.

4.1.6 Flexibility and Accessibility

Минимальное поддерживаемое разрешение – 1280×720, целевое – 1920×1080. Раскладка должна автоматически перестраиваться при изменении разрешения. В случае уменьшения разрешения двухколоночные экраны должны переходить в одну колонку, таблицы должны иметь горизонтальную прокрутку, строка навигации должна сворачиваться в

кнопку с выпадающим списком разделов; и наоборот, в случае увеличения. Рабочие экраны должны быть рассчитаны на настольные компьютеры и ноутбуки, мобильная верстка не является основным сценарием.

4.1.7 Role Screens

Распределение экранов по ролям и подсистемам должно быть следующим:

Роль	**Экраны**	**Назначение**
Кандидат	Вакансии, Мои отклики, Контест, Лайв-кодинг, Анкета и резюме	Поиск вакансий, отклик, прохождение отбора и отслеживание его статуса
HR	Поток кандидатов, База кандидатов, Вакансии, Учетные записи	Оценка анкет, ведение вакансий, управление учетными записями
Team Lead	Поиск кандидатов, Интервью, Лайв-кодинг, Моя команда, Вакансии команды, Банк задач	Подбор в команду, проведение интервью, ведение банка задач
Сотрудник	Мой профиль, Мои метрики, Внутренние вакансии	Просмотр собственных метрик и заявка на внутренний переход
Менеджер	Панель найма, Продуктивность, Отчеты	Мониторинг показателей найма и продуктивности, выгрузка отчетов
Администратор	Состояние сервисов, Журнал системы, Компании, Пользователи, Справочники, Настройки	Мониторинг, конфигурирование платформы и управление компаниями

Таблица 2. Состав экранов по ролям пользователей

4.2 Software interfaces

4.2.1 Data Storage

- **PostgreSQL**: хранение бизнес-сущностей, передача по протоколу TCP, взаимодействие через драйвер JDBC.
- **MinIO**: хранение бинарных данных (резюме кандидатов, снапшоты кода), взаимодействие через REST API.

4.2.2 Application Server and Operating System

- **Операционная система**:
  - Helios: сервер с основной бизнес-логикой, ОС FreeBSD.
  - Frontend Server: сервер для раздачи статических файлов через Nginx, ОС Ubuntu 22 LTS или выше.
  - Runner Server: сервер для запуск решений кандидатов, ОС Ubuntu 22 LTS или выше.
- **Среда выполнения**: JRE 21 или выше, Spring Boot 3 или выше, контейнер Apache Tomcat 11 или выше.
- **Runner**: изолированное выполнение программ с помощью Docker Containers.

4.2.3 External Services and API

- **Runner Server**: протокол обмена данных gRPC, бекенд передает код и номер задачи, раннер возвращает статус выполнения, время и расход памяти.
- **Почтовый сервис**: нотификация пользователей, протокол SMTP, библиотека Spring Mail.
- **Copyleaks AI Code Detector API**: проверка кода на человечность, взаимодействие через REST API.

4.3 Hardware interfaces

4.3.1 Client-side

- **Устройства ввода и вывода**: монитор с разрешением экрана не менее 1280×720 (рекомендуемое – 1920×1080), клавиатура, координатное устройство ввода (мышь или тачпад).
- **Мультимедийное оборудование**: микрофон и веб-камера для сессий лайв-кодинга.
- **Сетевой интерфейс**: сетевой адаптер Ethernet или Wi-Fi, обеспечивающий стабильное подключение с пропускной способностью не менее 8 Мбит/с (для синхронизации по WebSocket и передачи медиаданных через WebRTC).

4.3.2 Server-side

- **Helios**:
  - Архитектура: x64.
  - Оперативная память: 1 GB.
  - Дисковое пространство: 10 GB.
  - Сеть: 100/1000 Мбит/с.
- **Frontend Server**:
  - Архитектура: x64.
  - Оперативная память: 1 GB или более.
  - Дисковое пространство: 10 GB или более.
  - Сеть: 100 Мбит/с или более.
- **S3 Server**:
  - Архитектура: x64.
  - Оперативная память: 1 GB или более.
  - Дисковое пространство: 10 GB или более.
  - Сеть: 100 Мбит/с или более.
- **Runner Server**:
  - Архитектура: x64.
  - Оперативная память: 2 GB или более.
  - Дисковое пространство: 20 GB или более.
  - Сеть: 100 Мбит/с или более.

4.4 Communication interfaces

4.4.1 Network Protocol

- **HTTP/HTTPS (1.1/2)**: шифрование TLS (1.2/1.3), применяется для передачи статических ресурсов и взаимодействия фронтенда с бэкендом через REST API.
- **WebSocket**: применяется для синхронизации в подсистеме лайв-кодинга.
- **WebRTC**: применяется для передачи потокового аудио и видео между участниками лайв-кодинг интервью.
- **gRPC**: применяется для межсерверного взаимодействия бэкенда с Runner Server.

4.4.2 Data Exchange

- **JSON**: основной формат полезной нагрузки в REST API и сообщениях WebSocket.
- **Protobuf**: формат сериализации бинарных данных для gRPC-запросов между бэкендом и Runner Server.
- **Multipart/form-data**: формат передачи файлов (резюме кандидатов, исходные файлы).

4.4.3 Forms and Email

- **Веб-формы**: передача структурированных данных через стандартные JSON запросы с предварительной валидацией на клиенте и строгой валидацией на бэкенде.
- **Электронная почта**: отправка транзакционных уведомлений по протоколу SMTP с обязательным шифрованием STARTTLS, сообщения формируются в формате MIME.

5. Non functional requirements

5.1 Reliability requirements

Система должна быть доступна не менее 99% всего времени (время простоя - 7 часов 12 минут в месяц).

Время полного восстановления работоспособности системы после сбоя не должно превышать 2 часа.

Технические обновления допустимы только в промежуток с 02:00 по 5:00 часов по московскому времени.

В случае возникновения ошибок у отдельных компонентов система должна продолжать корректное поведение, возможно, с ограниченной функциональностью.

5.2 Compatibility requirements

5.2.1 Cross-browser compatibility

- Клиентская часть должна полностью функционировать в актуальных версиях браузеров:
  - Google Chrome (версии 115+);
  - Mozilla Firefox (версии 115+ ESR / актуальный релиз);
  - Apple Safari (версии 16+);
  - Microsoft Edge (версии 115+ на базе Chromium).
- Браузер клиента должен поддерживать стандарты HTML5, CSS3, WebSocket и MediaDevices API (для захвата звука и видео).

5.2.2 Data format compatibility

- Поддерживаемые форматы загрузки резюме и документов: PDF, PNG, JPG, JPEG и DOCX размером до 5 МБ.
- Поддерживаемые форматы решений задач: соответствуют языкам программирования (пункт пункт 5.2.3) размером до 2 МБ.

5.2.3 Programming languages compatibility

- Среда изолированного тестирования должна обеспечивать компиляцию и выполнение решений кандидатов на следующих версиях языков:
  - C++ (C++17, компилятор GCC 12+)
  - Python (версии 3.10)
  - Java (OpenJDK 21)

5.3 Performance requirements

5.3.1 Basic constants and domain parameters

Масштаб системы:

- Количество компаний: $K = 10$ шт.
- Кандидатов в базе: $N_c = 1000$ чел.
- Штат одной компании: $n_{\text{dev}} = 50$ разработчиков, $n_{\text{tl}} = 3$ тимлида, $n_{\text{man}} = 3$ менеджера, $n_{\text{hr}} = 2$ HR.
- Всего сотрудников компаний: $N_s = K \times (n_{\text{dev}} + n_{\text{tl}} + n_{\text{man}} + n_{\text{hr}}) = 10 \times 58 = 580$ чел.
- Системные администраторы: $N_a = 2$ чел.
- Всего пользователей: $N = N_c + N_s + N_a = 1000 + 580 + 2 = 1582$ чел.

Активность в день (DAU):

- Кандидаты: $U_c = 50$ чел.
- HR (по 1 от компании): $U_h = 10$ чел.
- Тимлиды (по 1 от компании): $U_t = 10$ чел.
- Менеджеры (по 1 от компании): $U_m = 10$ чел.
- Администраторы: $U_a = 1$ чел.
- Всего активных пользователей: $U = U_c + U_h + U_t + U_m + U_a = 81$ чел.

Атомарные размеры данных:

- Служебный REST-запрос: $S_{\text{req}} = 2$ КБ.
- Ответ REST API с данными: $S_{\text{resp}} = 15$ КБ.
- Файл резюме: $S_{\text{cv}} = 1.5$ МБ.
- Файл с решением задачи: $S_{\text{code}} = 20$ КБ.
- Выгружаемый отчет менеджера: $S_{\text{rep}} = 1.2$ МБ.
- Средний размер строки в СУБД (данные + индексы B-Tree): $S_{\text{row}} = 1$ КБ.
- Видеозапись лайв-кодинга (1 час, кодек H.264): $S_{\text{video}} = 500$ МБ.

5.3.2 Decomposition of actions and calculation of daily requests

Число запросов на одного человека (q) складывается строго из сценариев использования:

1. **Кандидат (q_c)**:
   - Просмотр каталога вакансий: 10 запросов.
   - Подача 2 откликов с анкетой: 2 запроса.
   - Решение задач (в каждом отклике 5 задач, на задачу по 3 попытки): $2 \times 5 \times 3 = 30$ отправок кода.
   - Проверка статуса проверки решений: 30 запросов.

$$q_c = 10 + 2 + 30 + 30 = 72$$

2. **HR (q_h)**:
   - Проверка 20 кандидатов в день.
   - Действия на 1 кандидата (открыть профиль, просмотреть резюме, посмотреть тесты, выставить оценку): 4 запроса.
   - Навигация по спискам и фильтрам: 10 запросов.

$$q_h = 10 + (20 \times 4) = 90$$

3. **Team Lead (q_t)**:
   - Поиск кандидатов (3 поисковых паттерна по 5 страниц пагинации): $3 \times 5 = 15$ запросов.
   - Назначение встречи и добавление задачи с тестами: 5 запросов.
   - Управление сессией лайв-кодинга и отправка фидбэка (1 интервью в день на тимлида): 5 запросов.

$$q_t = 15 + 5 + 5 = 25$$

4. **Менеджер (q_m)**:
   - 3 сессии аналитики (вход, выбор периода, фильтрация, скачивание отчета): по 4 запроса.

$$q_m = 3 \times 4 = 12$$

5. **Администратор (q_a)**:
   - Просмотр журнала аудита, метрик доступности, редактирование справочников: 20 запросов.

$$q_a = 20$$

6. **Фоновый сервис GitHub (R_g)**:

- Сбор коммитов только для штатных разработчиков ($K \times n_{\text{dev}} = 10 \times 50$): $R_g = 500$ синхронизаций/день.

Суммарное число суточных запросов к системе (R):

$$R_c = U_c \times q_c = 50 \times 72 = 3600$$

$$R_h = U_h \times q_h = 10 \times 90 = 900$$

$$R_t = U_t \times q_t = 10 \times 25 = 250$$

$$R_m = U_m \times q_m = 10 \times 12 = 120$$

$$R_a = U_a \times q_a = 1 \times 20 = 20$$

$$R = R_c + R_h + R_t + R_m + R_a + R_g = 3600 + 900 + 250 + 120 + 20 + 500 = 5390$$

Интенсивность нагрузки (RPS):

- Длина рабочего окна: $T = 10$ ч $= 36000$ с.
- Интерактивных пользовательских запросов: $R_u = R - R_g = 4890$.

$$\text{RPS}_{\text{avg}} = \frac{R_u}{T} = \frac{4890}{36000} \approx 0.136$$

$$\text{RPS}_{\text{peak}} = \text{RPS}_{\text{avg}} \times k = 0.136 \times 25 \approx 4$$

Источник нагрузки	**DAU (чел.)**	**Запросов (q)**	**Всего запрос/день**	**Размер запрос/ответ**	**Время отклика**
Кандидат	50	72	3 600	2 КБ / 15 КБ	<300 мс
HR	10	90	900	2 КБ / 1.5 МБ	<500 мс
Team Lead	10	25	250	2 КБ / 50 КБ	<300 мс
Менеджер	10	12	120	2 КБ / 1.2 МБ	<1 с
Администратор	1	20	20	2 КБ / 100 КБ	<300 мс
Синхронизация GitHub	–	500	500	1 КБ / 30 КБ	<15 мин (пул)

Итого	**81 чел.**	–	**5 390**	–	p_{95} **<500 мс**

5.3.3 Network traffic

Входящий суточный трафик:

- Резюме (50 канд. × 2 отклика × 1.5 МБ): 150 МБ.
- Код задач (50 канд. × 30 отправок × 0.02 МБ): 30 МБ.
- Тела REST-запросов ($R_u \times S_{\text{req}} = 4890 \times 0.002$ МБ): ≈ 9.8 МБ.
- Ответы GitHub API (500 × 0.03 МБ): 15 МБ.

$$V_{\text{in}} = 150 + 30 + 9.8 + 15 \approx 204.8 \text{ МБ}$$

Исходящий суточный трафик:

- Резюме, скачанные HR (10 HR × 20 канд. × 1.5 МБ): 300 МБ.
- Отчеты менеджеров (10 мен. × 3 отчета × 1.2 МБ): 36 МБ.
- Ответы REST API ($R_u \times S_{\text{resp}} = 4890 \times 0.015$ МБ): ≈ 73.4 МБ.

$$V_{\text{out}} = 300 + 36 + 73.4 \approx 409.4 \text{ МБ}$$

Пиковая пропускная способность канала (Bandwidth):

- В пике проводятся 10 параллельных интервью (по 2 человека в звонке).
- Видеопоток WebRTC (3 Мбит/с на человека, 10 сессий × 2 чел. × 3 Мбит/с): 60 Мбит/с.
- Передача кода (WebSocket) и ответы REST в пике: ≈ 1 Мбит/с.

$$B_{\text{peak}} = 60 + 1 = 61 \text{ Мбит/с}$$

5.3.4 Data storage requirements

- **MinIO:**
  - База резюме всех кандидатов: $N_c \times S_{\text{cv}} = 1000 \times 1.5 = 1.5$ ГБ.
  - Архив решений (в среднем по 2 отклика и 30 попыток на кандидата): $N_c \times 30 \times S_{\text{code}} = 1000 \times 30 \times 0.02 = 0.6$ ГБ.
  - Отчеты за квартал (90 дней хранения отчетов 10 менеджеров по 3 шт./день): $90 \times (10 \times 3) \times S_{\text{rep}} = 2700 \times 1.2 \approx 3.2$ ГБ.
  - Видеозаписи подсистемы лайв-кодинга с регламентным хранением 1 месяц: $30 \times U_t \times S_{\text{video}} = 300 \times 0.5 = 150$ ГБ.

$$V_{\text{s3}} = 1.5 + 0.6 + 3.2 + 150 = 155.3 \text{ ГБ}$$

- **PostgreSQL:**

  Количество строк вычисляется строго из сущностей системы:
  - `users` (пользователи платформы): $N = 1582$ строки.
  - `applications` (отклики, по 2 на кандидата): $N_c \times 2 = 2000$ строк.
  - `submissions` (попытки задач, по 30 на кандидата): $N_c \times 30 = 30000$ строк.
  - `metrics_history` (ежедневные срезы GitHub за 365 дней на 500 разработчиков): $500 \times 365 = 182500$ строк.
  - `audit_logs` (хранение логов за 30 дней от всех действий R_u): $30 \times 4890 = 146700$ строк.

  Суммарное число строк:

$$M = 1582 + 2000 + 30000 + 182500 + 146700 = 362782$$

  Объем БД при среднем размере строки с индексами $S_{\text{row}} = 1$ КБ:

$$V_{\text{db}} = M \times S_{\text{row}} = 362782 \times 1 \approx 363 \text{ МБ}$$

- **Резервное копирование:**
  - Сжатие pg_dump (коэффициент 1:3): $S_{\text{dump}} = \frac{V_{\text{db}}}{3} = \frac{363}{3} = 121$ МБ.
  - Хранение ежедневных дампов за 14 дней: $V_{\text{bk}} = 14 \times 121 \approx 1.7$ ГБ.

$$V_{\text{pg}} = V_{\text{db}} + V_{\text{bk}} = 0.363 + 1.7 = 2.063 \text{ ГБ}$$

5.3.5 Response time standards

- Время ответа REST API: $p_{95} < 500$ мс, $p_{99} < 1000$ мс.
- Изолированное тестирование кода в раннере: $T_{\text{exec}} = T_{\text{limit}} + 1$ с.
- Задержка синхронизации редактора кода по WebSocket: < 150 мс.
- Выполнение фонового сбора GitHub в 00:00: < 15 минут.
- Применение S3 Lifecycle (очистка устаревших видео сессий лайвкодинга): регламентно 1 раз в сутки в 02:00 (фоновый процесс MinIO Scanner).

5.4 Safety requirements

- **Защита от потери данных**: Архитектура базы данных должна соответствовать требованиям ACID, чтобы предотвратить частичные обновления данных при ошибке.

- **Изоляция выполнения**: Код кандидатов должен выполняться в строгой «песочнице» (sandbox). У контейнеров не должно быть доступа к внутренней сети серверов, сети Интернет и файловой системе.
- **Лимитирование ресурсов**: На уровне Runner Server должны быть установлены жесткие ограничения на использование CPU, оперативной памяти и времени выполнения, чтобы защитить сервер от fork-бомб и бесконечных циклов.
- **Резервное копирование**: Система должна ежедневно создавать дампы базы данных PostgreSQL.
- **Логирование**: Система должна вести учет своего состояния.
- **Уведомление**: При критических отклонениях от своего нормального состояния должно приходить уведомление администратору.

5.5 Software quality attributes

- **Единообразие интерфейса**: все экраны системы должны собираться из общей библиотеки компонентов и набора стилей оформления; определение цветов, отступов и типографики непосредственно в основном коде не допускается.
- **Система контроля версий**: Хранение репозитория на GitHub.
- **Статическое тестирование**: Исходный код системы должен проверяться линтером Kotlin и проверяться с помощью AI-агента CodeQL на уязвимости.
- **Динамическое тестирование**: Основная бизнес-логика должна быть покрыта модульными тестами не менее чем на 70%.
- **Миграции**: Изменение конфигурации баз данных не должно происходить напрямую, а только через миграции.

5.6 Security requirements

- Система должна принудительно переадресовывать пользователей с протокола HTTP на HTTPS.
- Система должна иметь защиту от XSS и CSRF атак.
- Система должна валидировать все входящие данные для предотвращения SQL-инъекций.
- Система должна хешировать пароли с солью для хранения в базе данных с помощью алгоритма bcrypt.

- Система должна аутентифицировать пользователей, иначе должен быть доступен только список вакансий.
- Система должна авторизировать пользователей и предоставлять им только доступные им интерфейсы согласно следующей спецификации:
  - Кандидат – подсистема вакансий, подсистема тестирования и лайв-кодинга по ссылке-приглашению
  - HR – подсистема оценки кандидатов
  - Team Lead – подсистема подбора кандидатов и лайв-кодинга
  - Менеджер – подсистема мониторинга
  - Администратор – все подсистемы
- Система должна использовать схему с access и refresh токенами для аутентификации.
- Система должна инвалидировать access-токен по прошествии 10 минут.
- Система должна сохранять access-токен в local storage браузера.
- Система должна передавать access-токен в JWT.
- Система должна принимать access-токен в виде заголовка `Authorization: Bearer <token>`.
- Система должна инвалидировать refresh-токен по прошествии 2 недель.
- Система должна сохранять refresh-токен в cookie с HTTP-only политикой.
- Система должна принимать refresh-токен в виде заголовка `Refresh: <token>`.

5.7 Scalability requirements

- Архитектура должна позволять подключать дополнительные узлы Runner Server путем добавления IP-адресов новых серверов в конфигурацию основного бэкенда без необходимости его перезагрузки.
- Способ хранения данных должен позволять наращивание дискового пространства для хранения резюме и видеозаписей.

6. Other requirements

6.1 Internationalization and Localization

6.1.1 Primary Language

Основным языком интерфейса и контента является русский. Все системные сообщения и шаблоны писем-уведомлений должны быть составлены на русском языке.

6.2 Legal Requirements

6.2.1 Personal Data Protection

Обработка персональных данных кандидатов и сотрудников должна строго соответствовать требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»:

- **Согласие на обработку**: перед отправкой анкеты (Требование FR-CAN-04) кандидат обязан выразить явное согласие с Политикой обработки персональных данных путем активации чекбокса.
- **Локализация баз данных**: в соответствии с ч. 5 ст. 18 № 152-ФЗ, серверные мощности (сервер Helios, хранилище MinIO и база данных PostgreSQL) должны физически располагаться в центрах обработки данных на территории Российской Федерации.
- **Защита биометрии**: видео- и аудиозаписи лайв-кодинга (Требование FR-LIV-05) не используются для автоматической биометрической идентификации личности по ст. 11 № 152-ФЗ, а применяются исключительно для оценки квалификации с предварительного согласия кандидата.
- **Право на забвение**: система должна обеспечивать уничтожение или обезличивание персональных данных соискателя в срок до 30 календарных дней по запросу субъекта либо по истечении 3 лет с момента отклика.

6.2.2 Labor Law Compliance

Контроль показателей сотрудников регламентируется Трудовым кодексом РФ (гл. 14 ТК РФ «Защита персональных данных работника»):

- **Сбор метрик**: автоматический сбор активности из GitHub (Требование FR-EMP-04) и ее отображение в аналитике руководства (Требование FR-MAN-02) допускаются только в отношении рабочих репозиториев компании после ознакомления сотрудника с локальными нормативными актами.
- **Ограничение сбора**: запрещается сбор, хранение и обработка данных о личной жизни, политических и религиозных взглядах, не относящихся к профессиональной деятельности.
- **Прозрачность**: сотруднику должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к просмотру собранных о нем метрик и оценок (Требование FR-EMP-02).

6.2.3 External Services and Data Transfer

Взаимодействие с внешними аналитическими сервисами регламентируется ст. 12 № 152-ФЗ («Трансграничная передача персональных данных»):

- **Запрет утечки ПДн**: передача персональных данных (ФИО, телефонов, резюме) сторонним API и сервисам за пределами контура платформы запрещена.

6.3 Content Maintenance and Management

6.3.1 Task Library Management

Система должна предоставлять графический интерфейс для Team Lead-ов и администраторов для пополнения банка алгоритмических задач (Требование FR-TL-09). Управление контентом включает в себя загрузку Markdown-описания задачи, эталонных решений, скрытых наборов тестов (входные и выходные данные) и установку ограничений по времени и памяти.

6.3.2 Dictionaries Management

Администратор должен иметь возможность через графический интерфейс (без прямого вмешательства в базу данных) обновлять системные справочники (Требование FR-ADM-03): списки доступных навыков (hard skills), городов, форматов работы и поддерживаемых языков программирования.

6.3.3 Data Retention

Система должна иметь фоновые процессы для управления жизненным циклом данных:

- Автоматический перевод в статус «Архив» вакансий, закрытых более 6 месяцев назад.
- Очистка S3-хранилища от видеозаписей подсистемы лайв-кодинга по истечении 1 месяц с момента проведения интервью для экономии дискового пространства.

7. Precedents

Отклик на вакансию
ID: UC-01
Краткое описание: Соискатель выбирает интересующую вакансию, заполняет обязательную анкету с персональными данными, файл резюме и даёт согласие на обработку ПДн для участия в отборе.
Главные актеры: Кандидат
Второстепенные актеры: -
Триггер: Кандидат нажимает кнопку «Откликнуться» в карточке выбранной вакансии.
Предусловия: - Пользователь открыл страницу с описанием интересующей вакансии (Требование FR-CAN-01).
Основной поток: 1. Система отображает форму подачи отклика и обязательной анкетой (Требование FR-CAN-04). 2. Кандидат заполняет поля анкеты. 3. Кандидат прикрепляет файл резюме. 4. Кандидат нажимает кнопку «Отправить отклик». 5. Система выполняет валидацию корректности заполнения всех полей формы и параметров загружаемого файла, а также уникальность введенных данных (Требование FR-CAN-06). 6. Система сохраняет отклик 7. Система отображает кнопку перехода к прохождению контеста.
Альтернативные потоки: • 5a. Данные некорректны: 1. Сигнализация пользователя об ошибке и её причине.
Постусловия: - Отклик отображается в личном кабинете кандидата на странице «Мои отклики» (Требование FR-CAN-05). - Кандидату предоставлен разовый доступ к прохождению отборочного контеста.

Отправка решения задачи
ID: UC-02
Краткое описание: Кандидат отправляет написанный в онлайн-редакторе исходный код на проверку. Система фиксирует снапшот решения, списывает попытку и ставит задачу в очередь на тестирование.
Главные актеры: Кандидат
Второстепенные актеры: Очередь решений
Триггер: Кандидат нажимает кнопку «Отправить решение» в интерфейсе редактора кода.
Предусловия: - Кандидат находится на странице решения задачи с активным доступом к контесту (Требование FR-TES-12). - Не исчерпан лимит попыток отправки для текущей задачи и не истекло общее время контеста.
Основной поток: 1. Кандидат нажимает кнопку «Отправить решение» (Требование FR-TES-05). 2. Система фиксирует снапшот исходного кода (Требование FR-TES-09). 3. Система регистрирует новое решение со статусом «В очереди на проверку» и уменьшает счетчик оставшихся попыток на 1. 4. Система выводит кандидату подтверждение отправки и обновляет список его решений, отображая новый снапшот со статусом «В очереди» (Требование FR-TES-09).
Альтернативные потоки: • 3а. Исчерпан лимит попыток или общее время контеста: 1. Система отклоняет запрос на отправку и выводит оповещение об ограничении.
Постусловия: - Снапшот решения сохранен в системе и доступен в истории решений (Требование FR-TES-09). - Решение поставлено в очередь на проверку со статусом «В очереди на проверку». - Счетчик доступных попыток по данной задаче декрементирован.

Автоматическая проверка решения
ID: UC-03
Краткое описание: Подсистема тестирования извлекает задачу из очереди, выполняет решение в изолированной среде на закрытом наборе тестов, проверяет на списывание и возвращает кандидату вердикт.
Главные актеры: Runner Server
Второстепенные актеры: Кандидат, Copyleaks API, Очередь решений
Триггер: Наличие в очереди решений задачи со статусом ожидания.
Предусловия: - В очереди на тестирование присутствует задача в статусе ожидания проверки.
Основной поток: 1. Runner Server извлекает очередную задачу из очереди и переводит статус посылки в «Тестируется». 2. Runner Server разворачивает изолированное окружение с установленными лимитами ресурсов. 3. Параллельно система передает исходный код в Copyleaks API для проверки на списывание и ИИ (Требование FR-TES-06). 4. В изолированной среде выполняется компиляция кода и запуск тестов (Требование FR-TES-07). 5. Runner Server подает на вход решения тесты, контролируя время работы процессора и пиковый объем занятой памяти. 6. После прогона всех тестов подсистема формирует итоговый вердикт (Требование FR-TES-08). 7. Система сохраняет вердикт тестирования, время выполнения, расход памяти и оценку оригинальности. 8. Если текущий вердикт превосходит предыдущие результаты кандидата, система обновляет его лучший балл по задаче. 9. Система обновляет историю решений (Требование FR-TES-09).
Альтернативные потоки: • 3а. Высокая вероятность списывания или ИИ: 1. Система добавляет служебную предупреждающую отметку к кандидату.

Автоматическая проверка решения
• 4а. Ошибка компиляции решения: 1. Решению присваивается вердикт «Ошибка компиляции» с сохранением вывода компилятора. 2. Сценарий продолжается с шага 7.
Постусловия: - Задача завершена и исключена из очереди ожидания. - Решению присвоен окончательный вердикт (Требование FR-TES-08), зафиксированы замеры времени и памяти. - Интерфейс кандидата отображает итоговый статус проверки и подробные логи в случае ошибки компиляции.

Оценка анкеты кандидата
ID: UC-04
Краткое описание: HR анализирует анкету, резюме и результаты контеста кандидата, выставляет оценки по метрикам, после чего система рассчитывает рекомендательный балл.
Главные актеры: HR
Второстепенные актеры: -
Триггер: HR берет в работу одну из доступных анкет из потока нераспределенных кандидатов (Требование FR-HR-01).
Предусловия: - Кандидат успешно завершил этап тестирования. - Анкета кандидата еще не была оценена дважды (Требование FR-HR-04).
Основной поток: 1. Система отображает анкетные данные, загруженное резюме и результаты проверки кода кандидата. 2. HR изучает данные кандидата. 3. HR заполняет форму метрик (Требование FR-HR-02). 4. Система пересчитывает и отображает итоговую рекомендательную оценку по настроенной математической формуле (Требование FR-HR-03). 5. Система фиксирует выставленные метрики.

Оценка анкеты кандидата
Альтернативные потоки: • 2a. HR принимает решение немедленно отклонить кандидата по критическим параметрам: 1. HR нажимает кнопку «Отклонить». 2. Система прерывает процесс двойной проверки и переводит отклик в статус «Отказ». 3. Кандидату отправляется автоматическое письмо с отказом. • 5a. Это первая проверка кандидата: 1. Система переводит кандидата в статус «Ожидает второй проверки». 2. Система возвращает кандидата в общую очередь для распределения на другого HR (Требование FR-HR-04, Требование FR-HR-06). • 5b. Это вторая проверка кандидата: 1. Система усредняет оценки двух специалистов.
Постусловия: - Система автоматически переключается на следующего кандидата в очереди (Требование FR-HR-07).

Поиск и фильтрация вакансий
ID: UC-05
Краткое описание: Пользователь просматривает каталог опубликованных вакансий и применяет фильтры по ключевым параметрам для подбора подходящих позиций.
Главные актеры: Кандидат
Второстепенные актеры: -
Триггер: Пользователь переходит в раздел «Вакансии» или изменяет значения фильтров.
Предусловия: отсутствуют
Основной поток: 1. Система отображает список открытых вакансий в виде карточек с базовой информацией (название, требуемый стек, грейд, город, формат работы).

Поиск и фильтрация вакансий
2. Пользователь настраивает параметры фильтрации: выбирает стек технологий, опыт работы, город или формат занятости (Требование FR-CAN-02). 3. Система обновляет список вакансий на клиенте в соответствии с выбранными критериями. 4. Пользователь выбирает карточку подходящей вакансии для детального ознакомления. 5. Система открывает экран с подробным описанием обязанностей, требований и кнопкой перехода к подаче отклика (Требование FR-CAN-03).
Постусловия: - На экране отображается актуальный список вакансий, соответствующий выбранным параметрам.

Просмотр статусов откликов и истории решений
ID: UC-06
Краткое описание: Кандидат просматривает перечень всех поданных им заявок, отслеживает прогресс их рассмотрения.
Главные актеры: Кандидат
Второстепенные актеры: -
Триггер: Кандидат переходит в раздел «Мои отклики» в навигационной панели.
Предусловия: отсутствуют
Основной поток: 1. Система отображает список поданных заявок с указанием должности, даты отклика и текущего этапа (например, «Ожидает контеста», «Скрининг HR», «Приглашение на интервью», «Отказ»). 2. Кандидат выбирает конкретную заявку для просмотра детализации отбора. 3. Система выводит подробный таймлайн отбора и список всех сделанных попыток решения задач контеста с вердиктами (Требование FR-TES-09). 4. Кандидат нажимает на интересующую попытку для просмотра отправленного кода.

Просмотр статусов откликов и истории решений
5. Система отображает модальное окно с зафиксированным снапшотом исходного кода (Требование FR-TES-09), вердиктом и замерами ресурсов.
Альтернативные потоки: • 4а. Заявка переведена в статус «Приглашение на интервью»: 1. В карточке заявки отображаются назначенные тимлидом дата и время (Требование FR-TL-04). 2. Система отображает активную кнопку входа в сессию лайв-кодинга (Требование FR-LIV-06).

Подключение к сессии лайв-кодинга
ID: UC-07
Краткое описание: Участники интервью подключаются к интерактивной комнате по ссылке с валидацией временного окна, запуском аудио/видеосвязи и синхронизацией редактора кода.
Главные актеры: Team Lead, Кандидат
Второстепенные актеры: -
Триггер: Участники нажимает кнопку перехода в сессию лайв-кодинга.
Предусловия: - Для соискателя запланировано интервью с назначенным временным слотом (Требование FR-TL-03, Требование FR-TL-04).
Основной поток: 1. Система проверяет соответствие текущего времени разрешенному окну проведения интервью (Требование FR-LIV-06). 2. Система запрашивает у веб-браузера разрешения на доступ к микрофону и веб-камере. 3. Участник предоставляет доступ к мультимедийному оборудованию. 4. Участники в ходе интервью осуществляют совместную работу над кодом с подсветкой синтаксиса и курсорами (Требование FR-LIV-01, Требование FR-LIV-03, Требование FR-LIV-04). 5. Система в ходе интервью осуществляет передачу видео и аудио между собеседниками (Требование FR-LIV-05).

Подключение к сессии лайв-кодинга
6. Система выполняет непрерывную запись сессии интервью (Требование FR-LIV-05). 7. Система открывает интерфейс совместной сессии: окно видеосвязи, общий редактор кода и список участников.
Альтернативные потоки: • 0a. Один из участников не подключился в течение 5 минут от запланированного старта: 1. Система отправляет напоминание отсутствующему участнику на электронную почту (Требование FR-LIV-07). • 1a. Попытка входа вне назначенного временного диапазона: 1. Система блокирует подключение к комнате (Требование FR-LIV-06). 2. Пользователю отображается информационный экран с точным временем начала интервью. 3. Прецедент завершается. • 3a. Участник отказался предоставлять доступ к требуемым устройствам: 1. Система блокирует подключение к комнате. 2. Сценарий возвращается к шагу 2.
Постусловия: - Участники подключены к интерактивной сессии.

Завершение сессии лайв-кодинга
ID: UC-08
Краткое описание: Team Lead проводит практическое собеседование с кандидатом в реальном времени, завершает сессию, вносит оценку и развернутый отзыв.
Главные актеры: Team Lead
Второстепенные актеры: Кандидат
Триггер: Team Lead принимает решение об окончании интервью и нажимает кнопку «Завершить сессию».
Предусловия: - Сессия лайв-кодинга активна, оба участника подключены к комнате (Требование FR-LIV-01 – Требование FR-LIV-05).

Завершение сессии лайв-кодинга
Основной поток: 1. Система останавливает сессию совместного редактирования и останавливает запись сессии. 2. Система сохраняет медиазапись встречи с установкой регламентного срока хранения 1 месяц. 3. Система выводит тимлиду модальную форму обратной связи (Требование FR-TL-05). 4. Team Lead выставляет оценку кандидату и пишет текстовый отзыв с разбором сильных и слабых сторон (Требование FR-TL-05). 5. Team Lead нажимает кнопку «Сохранить отзыв». 6. Система сохраняет фидбэк в базе данных и переводит отклик в статус «Интервью завершено».
Постусловия: - Сессия лайв-кодинга закрыта и недоступна для дальнейших изменений. - Запись сессии сохранена в системе. - В профиле отклика зафиксированы итоговая оценка и текстовый отзыв Team Lead (Требование FR-TL-05). - Отклик кандидата переведен в статус ожидания финального управленческого решения (Требование FR-TL-06).

Поиск и фильтрация кандидатов тимлидом
ID: UC-09
Краткое описание: Team Lead просматривает базу соискателей в текущую команду, прошедших этапы контеста и скрининга HR, и выполняет поиск по грейду, стеку технологий и агрегированным метрикам для подбора в свою команду.
Главные актеры: Team Lead
Второстепенные актеры: -
Триггер: Team Lead переходит в раздел «Поиск кандидатов».
Предусловия: отсутствуют
Основной поток:

Поиск и фильтрация кандидатов тимлидом
1. Система отображает список кандидатов с отображением их рекомендательного балла, оценок HR и результатов контеста (Требование FR-TL-01). 2. Team Lead задает критерии выборки: требуемый стек технологий, опыт работы, диапазон рекомендательной оценки (Требование FR-TL-02). 3. Система фильтрует список соискателей. 4. Team Lead открывает подробную карточку соискателя для изучения анкеты, кода контеста и оценок. 5. Система выводит сводную информацию профиля со ссылками на историю решений и прикрепленное резюме.
Постусловия: - Team Lead сформировал выборку релевантных кандидатов для дальнейшего назначения интервью.

Назначение технического онлайн-интервью
ID: UC-10
Краткое описание: Team Lead выбирает кандидата, резервирует временной слот для лайв-кодинга. Система генерирует уникальную сессию и отправляет соискателю приглашение.
Главные актеры: Team Lead
Второстепенные актеры: Почтовый сервис
Триггер: Team Lead нажимает кнопку «Назначить лайв-кодинг» в карточке выбранного кандидата.
Предусловия: - Кандидат находится в статусе успешного прохождения контеста и скрининга HR.
Основной поток: 1. Система открывает форму планирования интервью с календарем доступных слотов (Требование FR-TL-04). 2. Team Lead указывает дату, время начала и продолжительность встречи и подтверждает бронирование слота нажатием кнопки «Отправить приглашение». 3. Система регистрирует сессию лайв-кодинга.

Назначение технического онлайн-интервью
4. Система генерирует ссылку на сессию и отправляет кандидату электронное письмо (Требование FR-TL-03). 5. Система переводит статус заявки кандидата в «Назначено интервью» и отображает встречу в расписании тимлида.
Альтернативные потоки: • 2а. Выбранное время пересекается с уже запланированным интервью: 1. Система блокирует выбор пересекающегося интервала и подсвечивает конфликт в расписании.
Постусловия: - Комната лайв-кодинга зарезервирована в определённое время. - Кандидату назначена лайв-кодинг сессия.

Принятие финального решения по кандидату
ID: UC-11
Краткое описание: Team Lead анализирует результаты всех этапов отбора кандидата и выносит окончательный вердикт (одобрить, отклонить, отложить) с автоматической нотификацией HR-отдела.
Главные актеры: Team Lead
Второстепенные актеры: HR
Триггер: Team Lead нажимает кнопку «Вынести решение» в карточке кандидата после проведения технического интервью.
Предусловия: - Кандидат прошел сессию лайв-кодинга, в системе зафиксирован фидбэк тимлида (Требование FR-TL-05).
Основной поток: 1. Система отображает итоговую сводку кандидата: балл контеста, оценки двух HR, фидбэк лайв-кодинга и запись встречи. 2. Team Lead принимает решение (Требование FR-TL-06), указывает комментарий и подтверждает его. 3. Система фиксирует статус рассмотрения. 4. Система создаёт запись HR-отделу для дальнейшего оффера, отложения или отказа.

Принятие финального решения по кандидату
Постусловия: - Отклик кандидата переведен в финальный статус.

Открытие вакансии в команду
ID: UC-12
Краткое описание: Team Lead создает заявку на открытие новой вакансии в свою команду с описанием требований, стека технологий, вилки грейда и формата работы.
Главные актеры: Team Lead
Второстепенные актеры: -
Триггер: Team Lead нажимает кнопку «Создать вакансию» в разделе «Вакансии команды».
Предусловия: отсутствуют
Основной поток: 1. Система отображает экран создания вакансии с полями названия, описания обязанностей, требуемого стека, опыта, локации и формата занятости (Требование FR-TL-08). 2. Team Lead заполняет текстовые поля описания и выбирает ключевые навыки из справочника (Требование FR-ADM-03). 3. Team Lead прикрепляет к вакансии набор задач из банка контестов для этапа первичного тестирования (Требование FR-TL-09). 4. Team Lead нажимает кнопку «Опубликовать вакансию». 5. Система публикует вакансию в общем каталоге (Требование FR-CAN-01).
Постусловия: - Вакансия успешно создана и отображается в общем каталоге со статусом «Открыта» (Требование FR-CAN-01).

Пополнение банка алгоритмических задач
ID: UC-13
Краткое описание: Team Lead добавляет новую практическую или алгоритмическую задачу в банк заданий компании: задает специфи-

Пополнение банка алгоритмических задач
кацию, временные и ресурсные лимиты, эталонное решение и скрытые наборы тестов.
Главные актеры: Team Lead
Второстепенные актеры:
Триггер: Team Lead нажимает кнопку «Добавить задачу» в разделе «Банк задач».
Предусловия: отсутствуют
Основной поток: 1. Система открывает форму редактора задачи с полями названия, описания, формата входных/выходных данных и уровня сложности. 2. Team Lead вносит описание условия задачи, ограничения по времени процессора (T_{limit}) и оперативной памяти (M_{limit}). 3. Team Lead загружает эталонное авторское решение на поддерживаемом языке программирования (пункт 5.2.3). 4. Team Lead прикрепляет архив с набором скрытых тестов (пары файлов `.in` и `.out`). 5. Team Lead нажимает кнопку «Сохранить». 6. Система сохраняет задачу.
Постусловия: - Задача доступна для включения в состав отборочных контестов на открытые вакансии.

Фоновая синхронизация метрик разработчиков с GitHub
ID: UC-14
Краткое описание: Система по заданному таймеру в 00:00 обращается к GitHub API, выполняет парсинг активности разработчиков компании и обновляет данные.
Главные актеры: Системный планировщик
Второстепенные актеры: GitHub API
Триггер: Наступление времени 00:00 по московскому времени.

Фоновая синхронизация метрик разработчиков с GitHub
Предусловия: - В профилях штатных сотрудников компании указаны верифицированные GitHub-аккаунты (Требование FR-EMP-01).
Основной поток: 1. Система выбирает список всех активных штатных разработчиков с привязанными репозиториями. 2. Для каждого разработчика система отправляет запросы к GitHub API для сбора статистики: числа коммитов, открытых Pull Request, закрытых Pull Request и проведенных Code Review (Требование FR-EMP-04). 3. Система агрегирует показатели и транзакционно записывает новую суточную запись.
Альтернативные потоки: • 2a. Учетная запись сотрудника на GitHub не найдена или репозиторий недоступен из-за отсутствия прав доступа: 1. За текущие сутки сотруднику фиксируется нулевой прирост активности с пометкой в логах.
Постусловия: - Обновленные данные становятся доступны сотрудникам в личном кабинете (Требование FR-EMP-02) и менеджменту на аналитических графиках (Требование FR-MAN-02).

Формирование аналитического отчета по персоналу и найму
ID: UC-15
Краткое описание: Менеджер выбирает подразделение компании, временной период и целевые показатели, формирует сводный аналитический отчет и выгружает его в формате PDF или CSV.
Главные актеры: Менеджер
Второстепенные актеры: -
Триггер: Менеджер нажимает кнопку «Сформировать отчет» в разделе аналитики.
Предусловия: отсутствуют
Основной поток:

Формирование аналитического отчета по персоналу и найму
1. Менеджер выбирает тип отчета (Требование FR-MAN-01, Требование FR-MAN-02). 2. Менеджер настраивает временной интервал и выбирает фильтр по конкретной команде. 3. Менеджер выбирает желаемый формат экспорта данных: `PDF` (с графиками и таблицами) или `CSV` (Требование FR-MAN-03). 4. Менеджер подтверждает генерацию нажатием кнопки «Скачать». 5. Система агрегирует данные, генерирует файл отчета и отправляет пользователю. 6. Браузер менеджера начинает загрузку сформированного файла.
Постусловия: - Файл отчета сгенерирован и загружен на устройство менеджера (Требование FR-MAN-03).

Настройка формулы расчета рекомендательной оценки
ID: UC-16
Краткое описание: Team Lead определяет весовые коэффициенты для критериев отбора соискателей, на основе которых система автоматически рассчитывает рекомендательную оценку кандидата.
Главные актеры: Team Lead
Второстепенные актеры: -
Триггер: Team Lead открывает раздел настройки параметров отбора кандидатов.
Предусловия: отсутствуют
Основной поток: 1. Система отображает текущую формулу и перечень оцениваемых параметров соискателя: оценки за личные качества, мотивацию, опыт работы, образование и результаты контеста (Требование FR-HR-02, Требование FR-HR-03). 2. Team Lead корректирует числовые веса параметров в соответствии с текущими приоритетами найма компании. 3. Team Lead подтверждает сохранение обновленной формулы. 4. Система фиксирует изменения и автоматически пересчитывает рекомендательную оценку для всех соискателей.

Настройка формулы расчета рекомендательной оценки
Постусловия: - Обновленные весовые коэффициенты формулы сохранены в системе (Требование FR-HR-03). - Рекомендательные оценки кандидатов в очереди скрининга пересчитаны по новым правилам (Требование FR-HR-05).

Просмотр состава и компетенций команды
ID: UC-17
Краткое описание: Team Lead просматривает список сотрудников своего подразделения, анализирует распределение их грейдов и стек технологий для выявления дефицита компетенций.
Главные актеры: Team Lead
Второстепенные актеры: -
Триггер: Team Lead переходит в раздел «Моя команда».
Предусловия: отсутствуют
Основной поток: 1. Система отображает список действующих сотрудников команды с указанием их грейдов и основного стека технологий. 2. Team Lead настраивает фильтрацию или группировку списка по ключевым компетенциям и уровню квалификации. 3. Система перестраивает список сотрудников, отображая зоны ответственности и стек каждого участника команды. 4. Team Lead выбирает конкретного сотрудника для детального изучения профиля. 5. Система отображает карточку участника команды со сведениями о пройденных сертификациях, подтвержденных навыках и текущих показателях продуктивности. 6. Team Lead фиксирует нехватку конкретных компетенций для последующего открытия вакансии в команду (Требование FR-TL-08).
Постусловия: - Team Lead ознакомлен с актуальным составом команды, грейдами и стеком технологий сотрудников (Требование FR-TL-07).

Прикрепление кандидата к команде
ID: UC-18
Краткое описание: HR зачисляет успешно прошедшего отбор кандидата в состав команды, переводит его в статус сотрудника.
Главные актеры: HR
Второстепенные актеры: -
Триггер: HR нажимает кнопку «Зачислить в команду» в профиле кандидата.
Предусловия: - Кандидат успешно прошел все этапы отбора. - В целевой команде открыта вакансия.
Основной поток: 1. HR открывает карточку кандидата и подтверждает оформление соискателя в команду. 2. Система переводит статус пользователя из кандидата в штатного сотрудника компании. 3. Система закрепляет сотрудника за выбранной командой. 4. Система уменьшает число открытых позиций по связанной вакансии, либо переводит ее в статус закрытой. 5. Система направляет сотруднику и Team Lead подтверждение успешного зачисления в команду.
Постусловия: - Кандидат зачислен в штат компании со статусом сотрудника и прикреплен к команде. - Вакансия команды обновлена. - Активирован автоматический учет метрик продуктивности сотрудника.

Мониторинг работоспособности компонентов системы
ID: UC-19
Краткое описание: Системный администратор контролирует доступность подсистем платформы, отслеживает быстродействие сервисов и анализирует журнал системных логов для выявления сбоев.
Главные актеры: Системный администратор

Мониторинг работоспособности компонентов системы
Второстепенные актеры: -
Триггер: Системный администратор открывает раздел состояния сервисов или журнал системных логов.
Предусловия: отсутствуют
Основной поток: 1. Система отображает панель мониторинга с текущим состоянием всех подсистем платформы: модулей бизнес-логики, узлов проверки кода, хранилищ данных и интеграционных сервисов (Требование FR-ADM-02). 2. Системный администратор анализирует ключевые показатели: статус доступности компонентов, задержки отклика и распределение нагрузки. 3. Системный администратор переходит в раздел журнала системных логов (Требование FR-ADM-01). 4. Системный администратор задает критерии фильтрации: временной интервал, степень важности событий и целевой компонент системы. 5. Система формирует и отображает отфильтрованный список системных логов с отметками времени и кратким описанием инцидентов. 6. Системный администратор выбирает запись для детального анализа контекста возникшей ошибки.
Альтернативные потоки: • 1a. Обнаружен сбой или потеря связи с одним из компонентов платформы: 1. Система выделяет индикатор компонента предупреждающим цветом на панели мониторинга.
Постусловия: - Системный администратор получил актуальные сведения о состоянии инфраструктуры платформы.

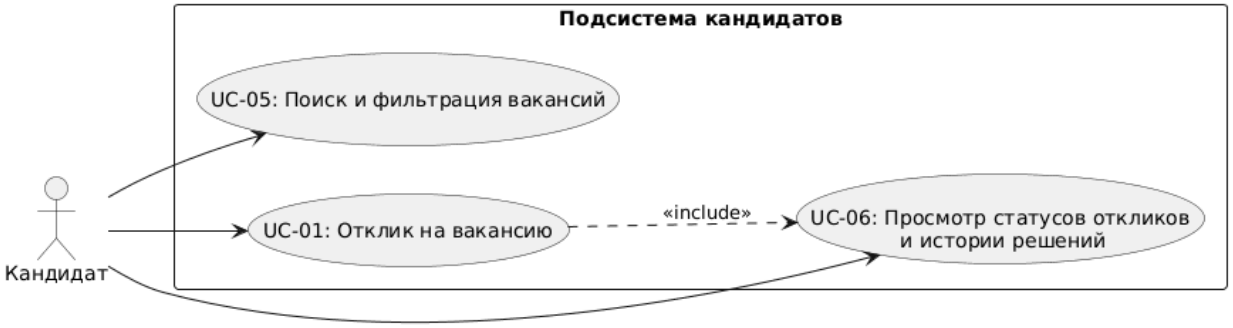
Регистрация новой компании на платформе
ID: UC-20
Краткое описание: Системный администратор регистрирует новую ИТ-компанию и создает для нее изолированное рабочее пространство.

Регистрация новой компании на платформе
Главные актеры: Системный администратор
Второстепенные актеры: Почтовый сервис
Триггер: Системный администратор открывает раздел управления компаниями и нажимает кнопку «Добавить компанию».
Предусловия: отсутствуют
Основной поток: 1. Системный администратор вносит данные новой компании: юридическое название, контактные данные, реквизиты и данные ответственного сотрудника (Требование FR-ADM-05). 2. Системный администратор нажимает кнопку «Зарегистрировать». 3. Система проверяет уникальность введенных данных. 4. Система создает в базе данных новую запись компании и генерирует для нее изолированное рабочее пространство. 5. Система отправляет первому сотруднику письмо с реквизитами доступа.
Альтернативные потоки: • 3а. Компания с указанными реквизитами уже зарегистрирована в системе: 1. Система выводит сообщение об ошибке валидации дубликатов. 2. Процесс регистрации прерывается.
Постусловия: - В системе зарегистрирована новая компания (Требование FR-ADM-05). - Создана учетная запись первого сотрудника компании.

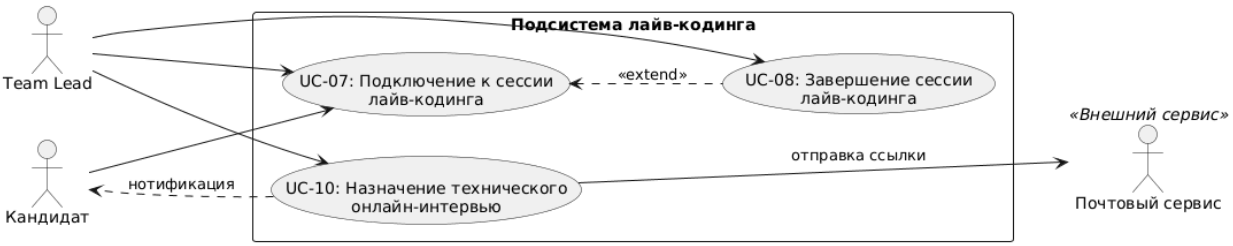
Конфигурирование справочников и глобальных настроек
ID: UC-21
Краткое описание: Системный администратор актуализирует системные справочники и устанавливает глобальные ограничения использования ресурсов платформы.
Главные актеры: Системный администратор
Второстепенные актеры: -

Конфигурирование справочников и глобальных настроек
Триггер: Системный администратор открывает раздел глобальных настроек системы.
Предусловия: отсутствуют
Основной поток: 1. Системный администратор переходит во вкладку справочников (Требование FR-ADM-03). 2. Системный администратор актуализирует списки: добавляет новые элементы в стек технологий, перечень языков программирования, города и т.д. 3. Системный администратор переходит во вкладку общих системных ограничений (Требование FR-ADM-04). 4. Системный администратор задает общесистемные ограничения, например, лимиты памяти и максимальный объем загружаемых файлов. 5. Администратор подтверждает сохранение настроек нажатием кнопки «Применить изменения». 6. Система валидирует введенные значения и применяет новую конфигурацию.
Постусловия: - Системные справочники и параметры функционирования платформы обновлены (Требование FR-ADM-03, Требование FR-ADM-04).

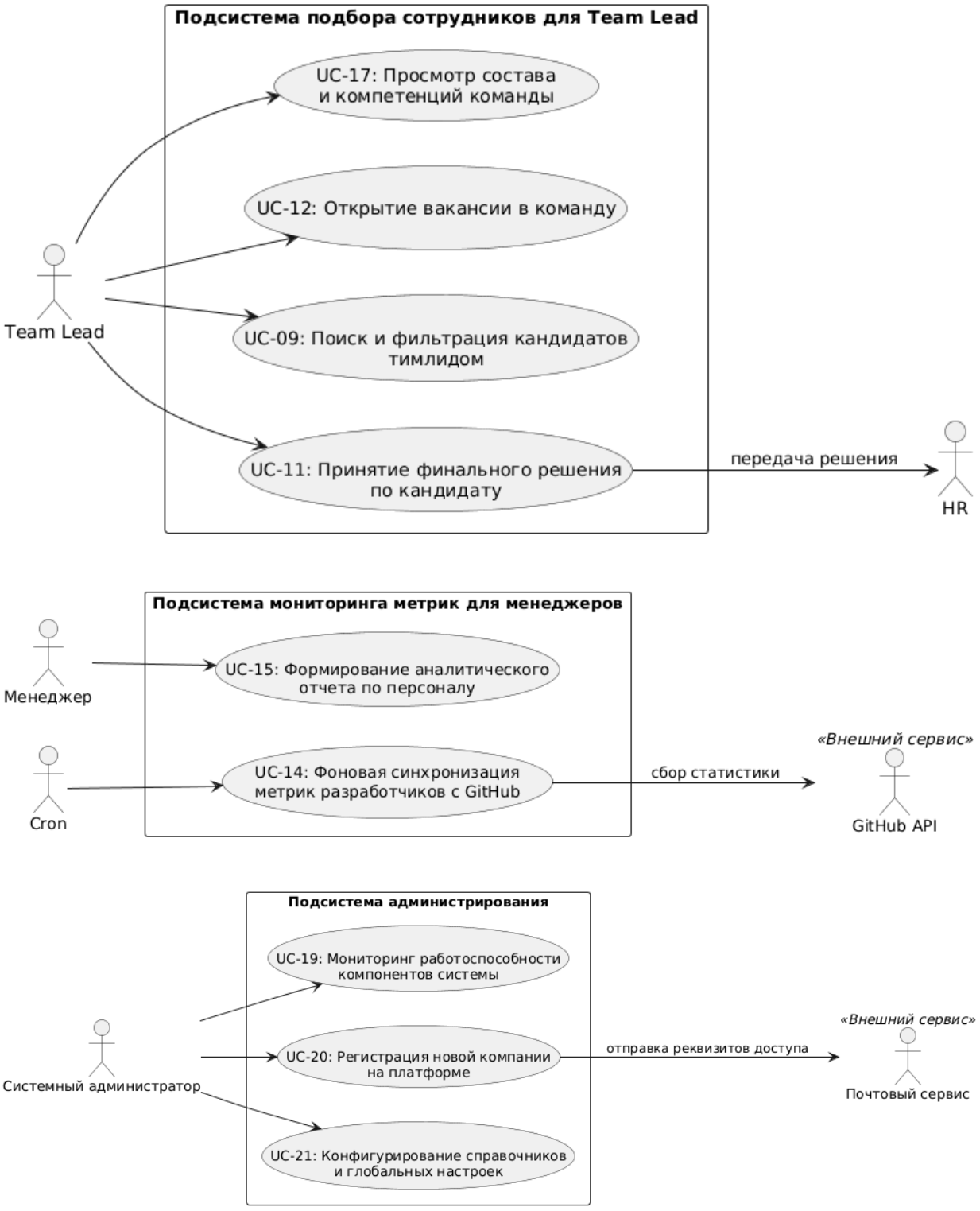
8. Appendix A: Analysis Models










Подсистема подбора сотрудников для Team Lead
UC-17: Просмотр состава и компетенций команды
UC-12: Открытие вакансии в команду
UC-09: Поиск и фильтрация кандидатов тимлидом
UC-11: Принятие финального решения по кандидату
Team Lead
передача решения
HR
Подсистема мониторинга метрик для менеджеров
Менеджер
UC-15: Формирование аналитического отчета по персоналу
Cron
UC-14: Фоновая синхронизация метрик разработчиков с GitHub
сбор статистики
«Внешний сервис»
GitHub API
Подсистема администрирования
UC-19: Мониторинг работоспособности компонентов системы
Системный администратор
UC-20: Регистрация новой компании на платформе
UC-21: Конфигурирование справочников и глобальных настроек
отправка реквизитов доступа
«Внешний сервис»
Почтовый сервис